

LA LÓGICA DE LA PROGRAMACIÓN LINEAL

Héctor M. Espinosa Berriel

(México)

Desde la aparición de la Programación Lineal la teoría de la empresa hubo de ser revisada a la luz de las nuevas concepciones, especialmente porque las técnicas matemáticas, casi en su nacimiento, dejaron de lado las explicaciones teóricas para atacar directamente la solución de problemas concretos. Para los economistas, el esfuerzo por asimilar estos métodos resultó doble, pues no consistió solamente en la comprensión de ellas en tanto que novedad, sino, fundamentalmente en el uso de métodos un tanto descuidados por estos profesionales: nos referimos a los métodos matemáticos.

En la exposición que sigue, se considera un problema de programación lineal, pero el uso de instrumental matemático queda restringido al manejo de unas cuantas ecuaciones (tres) y al uso de las reglas más elementales del álgebra simple, toda vez que el interés central es la explicación de la forma como se toman decisiones para mejorar un programa de producción, así como la relación existente entre el método simple de la programación lineal y algunas categorías de análisis económico. El nivel de la exposición es tal, que para su lectura no es necesario conocer siquiera el método *simplex* y hasta puede servir como un primer contacto con la programación lineal. Suponemos una empresa que puede producir dos diferentes artículos, que denominaremos *A* y *B*. El primer artículo se vende en el mercado a un precio tal que permite a la empresa una utilidad de \$ 8, por unidad, en tanto que cada unidad de artículo *B*, le proporciona \$ 5, también de utilidad.

Por otra parte, para efectuar la producción, la empresa requiere del concurso de tres factores productivos, que denominaremos: mano de obra —de la que cuenta con 100 mil horas-hombre—, materias primas —de las que tiene 180 mil kilogramos—, y equipos —de los que puede disponer por 40 mil horas—. El cuadro 1 expresa la cantidad que, de cada

CUADRO 1

	<i>A</i>	<i>B</i>	Disponi- bilidad
Mano de obra (horas-hombre)	20	10	100 000
Materias primas (kilogramos)	10	30	180 000
Equipos (horas-máquina)	5	1	40 000

factor productivo o recurso, es necesaria para la producción de una unidad de artículo *A* o *B*. El problema consiste en determinar cuál es la cantidad que se debe producir de cada artículo, para obtener el máximo posible de utilidades, considerando que los recursos están limitados.

En todo lo que sigue, asumimos el supuesto de que no existen economías derivadas del tamaño de la planta o que, en caso de existir, ellas son tan pequeñas que puede no considerárseles en el cálculo. Si esto corresponde a la realidad, es obvio que las utilidades serán proporcionales a la cantidad de mercancías vendida. Esto quiere decir que una unidad de artículo *A* proporcionará \$ 8 de utilidad, de la misma manera que 100 proporcionarán \$ 800. Como existen dos cantidades desconocidas en el problema —las unidades de *A* y *B* que deben producirse—, utilizaremos el símbolo *X*, con los subíndices 1 y 2 para denotar las cantidades de *A* y *B*, respectivamente. Con tal simbolismo, X_1 representará la cantidad producida de *A* y X_2 la de *B*, de la misma manera que la expresión:

$$U = 8 X_1 + 5 X_2$$

permite conocer el monto de las utilidades para cualquier cantidad de *A* y *B* que se produzca. Como se trata de asignar los recursos de tal manera que las utilidades sean las máximas posibles, el objetivo del problema es maximizar la función *U*, es decir, encontrar los valores X_1 y X_2 para los cuales el valor de *U* sea el mayor posible. Esto se expresa como sigue:

$$[\text{MAX}] U = 8 X_1 + 5 X_2 \quad (1)$$

Sin embargo dicho máximo está restringido por las cantidades disponibles de recursos. El gasto máximo de mano de obra, en horas-hombre, es 100 mil, por lo que el consumo de este recurso debe ser menor o igual a su disponibilidad. Ahora bien, según el cuadro 1, el gasto de mano de obra es proporcional al número de artículos producidos luego, si se producen X_1 unidades de artículo *A* y X_2 de *B*, el consumo será de $20 X_1 + 10 X_2$ y como está limitado dicho factor productivo, entonces:

$$20 X_1 + 10 X_2 \leq 100,000 \quad (a)$$

expresa la restricción de mano de obra. De manera similar, la restricción de materias primas queda así:

$$10 X_1 + 30 X_2 \leq 180,000 \quad (b)$$

Por lo que hace a los equipos, la restricción será:

$$5 X_1 + X_2 \leq 40,000 \quad (c)$$

Las desigualdades anteriores pueden transformarse en igualdades mediante la adición de una nueva incógnita, para cada desigualdad, que representa la diferencia entre el primer miembro (consumo de recurso) y el segundo miembro (disponibilidad de recurso). Si por condiciones del problema, el consumo es exactamente igual que la disponibilidad de recurso, la variable añadida tendrá valor nulo. Con este criterio, añadimos las incógnitas X_3 , X_4 y X_5 en las restricciones (a), (b) y (c), respectivamente.

Planteado el problema, en términos algebraicos, se trata de:

$$[\text{MAX}] U = 8 X_1 + 5 X_2 + 0 X_3 + 0 X_4 + 0 X_5 \quad (1)$$

sujeto a:

$$20 X_1 + 10 X_2 + X_3 = 100,000 \quad (2)$$

$$10 X_1 + 30 X_2 + X_4 = 180,000 \quad (3)$$

$$5 X_1 + X_2 + X_5 = 40,000 \quad (4)$$

donde es condición obligada que la totalidad de las incógnitas sean positivas o, cuando menos, iguales a cero; X_1 y X_2 son las variables fundamentales del problema, ya que representan las correspondientes cantidades de artículo *A* o *B* que se necesita producir y las variables X_3 , X_4 y X_5 son de holgura y representan la cantidad de recursos ociosos, es decir, las cantidades de factor que no se utilizan en la producción.

El objetivo del problema es determinar la asignación óptima de los factores productivos, es decir, los montos de cada artículo que hagan máximas las utilidades, estando los recursos limitados; empero, es claro que dicha determinación no puede hacerse de inmediato; es necesaria la construcción de un programa previo donde aparezcan los recursos disponibles para la producción y su equivalencia en términos de los usos que puede dárseles. Como en principio no se conocen los valores de X_1 y X_2 puede suponerseles iguales a cero, lo que significa que la totalidad de los factores productivos permanecen ociosos y, como las cantidades ociosas de recursos están representadas por los valores de X_3 , X_4 y X_5 , ello equivale a suponer un plan previo compuesto por:

$$X_1 = 0; X_2 = 0$$

$$X_3 = 100,000; X_4 = 180,000 \text{ y } X_5 = 40,000$$

Ahora bien, como los recursos ociosos no proporcionan utilidades, es evidente que el valor de la función (1) será nulo. Efectivamente:

$$U = 8 X_1 + 5 X_2 + 0(X_3 + X_4 + X_5) = 8(0) + 5(0) + 0 = 0$$

En las ecuaciones (2), (3) y (4), las cantidades ociosas de recursos aparecen determinadas en este programa inicial. A continuación aparecen las mismas ecuaciones, pero reordenadas en forma que aparezcan las variables de holgura despejadas:

$$X_3 = 100,000 - 20 X_1 - 10 X_2 \quad (5)$$

$$X_4 = 180,000 - 10 X_1 - 30 X_2 \quad (6)$$

$$X_5 = 40,000 - 5 X_1 - X_2 \quad (7)$$

El objeto de esta reordenación es precisar los montos de recursos ociosos si X_1 y X_2 son nulos. Empero, también arroja algunos resultados que ayudan a la mejor comprensión del problema. Si se produce una unidad de artículo A o, lo que es lo mismo, si X_1 toma el valor 1, X_3 disminuye en 20 unidades y, como la ecuación es de primer grado, puede afirmarse que la producción de cada unidad de artículo A implica necesariamente el sacrificio de 20 unidades en el valor de X_3 . Esto quiere decir que *existe una tasa de sustitución* entre el artículo A y los recursos ociosos. Una reflexión similar puede hacerse por lo que hace al artículo B , sin embargo, conviene tener presente que la producción de una unidad de cualquier artículo, el A por ejemplo, no supone el gasto solamente de mano de obra, sino que, paralela y simultáneamente, se requieren 10 unidades de materias primas y 5 de equipos. En resumen, en las ecuaciones (5) a (7), *los coeficientes de las variables indican la tasa de sustitución* entre cada unidad de artículo y los recursos ociosos.

La cuestión que se plantea en seguida es la determinación del artículo que convendrá considerar inicialmente. No se habrá olvidado que cada unidad de A proporciona \$ 8 de utilidad y la de B , \$ 5. Para modificar el programa de producción será conveniente calcular una asignación de recursos que permita la producción del artículo más rentable, en cuyo caso podemos seleccionar el artículo A . Sin embargo, decidido que es más conveniente, al menos en principio, producir artículo A , la cuestión que se presenta es la determinación del monto de A .

La respuesta se encuentra fácilmente: si el artículo A es, en principio, el más rentable,* debe intentarse la obtención del monto máximo de artículo A , dentro de las limitaciones que imponen los recursos. Tal magnitud puede encontrarse en las ecuaciones (5), (6) y (7), suponiendo que todas las variables, excepto X_1 , son nulas; así, se tiene:

* El idioma español ha sufrido verdaderos reveses con las nuevas técnicas. Existe algún texto, en pretendido español, que usa, en lugar de rentable, la palabra PROFITABLE (de PROFIT, "utilidad" en inglés). Para terminar la digresión cabe citar otro caso, esta vez en Contabilidad Social, donde usan el término REGISTRACIÓN.

$$X_1 = \frac{100,000}{20} = 5,000 \text{ (x)}$$

$$X_1 = \frac{180,000}{10} = 18,000$$

$$X_1 = \frac{40,000}{5} = 8,000$$

En dichas operaciones, lo que se está calculando es el cociente que resulta de dividir la disponibilidad de cada recurso (por ahora ocioso) entre la cantidad necesaria para la producción de una unidad de A o, si se prefiere, entre la tasa de sustitución, ya que el coeficiente de X_1 (como el de X_2), tiene tal significado en cada ecuación.

Los resultados indican que X_1 puede tomar su valor máximo entre los tres cocientes. El único máximo posible, no obstante, es 5 mil, pues la cantidad existente de mano de obra es el recurso que limita la producción de artículo A , pues si se intentara la producción de 18 mil unidades de A salta a la vista que no alcanzarán ni la mano de obra (18 mil unidades de A consumen 360 mil de este recurso), ni los equipos, de los cuales serían necesarias 90 mil y solamente existen 40 mil disponibles. Desde el punto de vista matemático, el hecho de que X_1 tomara un valor superior a 5 mil tendría como consecuencia que algunas variables tomaran valores negativos. Resumiendo, la máxima cantidad de A que se puede producir es 5 mil.

Paralelamente a la decisión de producir 5 mil unidades de artículo A está la de agotar la existencia de mano de obra, ya que el consumo de este recurso será igual a su disponibilidad. En tales condiciones, es evidente que si $X_1 = 5,000$, necesariamente se sigue que $X_3 = 0$, habida cuenta que, en el programa inicial, X_3 representa la disponibilidad de este recurso y que también es igual a la mano de obra ociosa.

Con objeto de precisar lo anterior, en la ecuación (5) debe despejarse X_1 . Dicha igualdad se convierte en:

$$X_1 = 5,000 - \frac{1}{2} X_2 - \frac{1}{20} X_3 \quad (8)$$

De tal expresión es fácil deducir que si X_2 y X_3 son nulas, esto es, si no se produce artículo B y no existe mano de obra ociosa, es posible la producción de 5 mil unidades de A . Además, la ecuación nos dice que la tasa de sustitución entre cada unidad de B y de A es de $\frac{1}{2}$, es decir, que la producción de una unidad de B , impone la necesidad de sacrificar

la producción de media unidad de A . Con similar razonamiento, puede afirmarse que la existencia de una unidad de mano de obra ociosa, implica dejar de producir una vigésima parte de unidad de artículo A .

Queda aún pendiente de determinar cómo se han afectado los demás recursos y las utilidades. Respecto a la primera cuestión, ella se precisa al sustituir el valor de X_1 , dado por la ecuación (8), en las ecuaciones (6) y (7). Las expresiones resultantes son:

En la ecuación (6):

$$\begin{aligned} X_4 &= 180,000 - 10(5,000 - \frac{1}{2} X_2 - \frac{1}{20} X_3) - 30 X_2 \\ &= 180,000 - 50,000 + 5 X_2 + \frac{1}{2} X_3 - 30 X_2 \end{aligned}$$

de donde:

$$X_4 = 130,000 - 25 X_2 + \frac{1}{2} X_3 \quad (9)$$

En la ecuación (7):

$$\begin{aligned} X_5 &= 40,000 - 5(5,000 - \frac{1}{2} X_2 - \frac{1}{20} X_3) - X_2 \\ &= 40,000 - 25,000 + \frac{5}{2} X_2 + \frac{1}{4} X_3 - X_2 \end{aligned}$$

de donde:

$$X_5 = 15,000 + \frac{3}{2} X_2 + \frac{1}{4} X_3 \quad (10)$$

La interpretación de las ecuaciones (8), (9) y (10) es la siguiente: si no se produce artículo B , y se utiliza totalmente la mano de obra existente, es posible la producción de 5 mil unidades de artículo A (ecuación 8); sin embargo, quedan sin utilizar 130 mil unidades de materias primas (ecuación 9) y 40 mil de equipos (ecuación 10); además, la producción de una unidad de artículo B implica el uso de 25 unidades, en lugar de las 30 iniciales, de materias primas. Es necesario precisar la razón de tal suceso: como se recordará, la tasa de sustitución, según la mano de obra, entre la producción de A y B es $\frac{1}{2}$; para precisarlo mejor, si se produce una unidad de B , es necesario, según la ecuación (8) que se refiere al recurso mano de obra, dejar de producir media unidad de artículo A . Si tal sucede, en términos de materias primas la media unidad de A que se deja de producir, libera 5 unidades de materias primas, pues

según los datos iniciales una unidad de A requiere de 10 unidades de este recurso. Ahora bien, cada unidad de B requiere de 30 unidades del mismo recurso y, como la media unidad de A liberó 5, entonces el nuevo consumo de materias primas *ociosas*, es de sólo 25 unidades. Esto sucede porque no es posible producir artículo B sin sacrificar algunas unidades de artículo A , en virtud de que el recurso mano de obra está agotado por la producción de 5 mil unidades de A . Se trata, por lo tanto, de una tasa de sustitución entre el artículo B y un recurso ocioso tomando en cuenta que otro recurso está ya asignado totalmente.

Parecida es la interpretación de la ecuación (10). Si se produce una unidad de B es necesario, como lo impone la asignación total de la mano de obra (ecuación 8), dejar de producir media unidad de A . Empero, en términos de equipos, esta media unidad de A , libera 2.5 unidades de equipos. Por otro lado, el "sacrificio" de la media unidad de A , hace posible la producción de una unidad de B , según el uso de la mano de obra. En términos de uso de equipos, la nueva unidad de B , utiliza una unidad de este recurso, y como la media unidad de A liberó 2.5 unidades, ahora quedarán ociosas 1.5 de equipos más que antes. Esto explica la tasa de sustitución positiva entre B y el equipo *ocioso* que se encuentra en la ecuación (10).

Hasta aquí, se ha determinado un plan de producción formado por:

$$X_1 = 5,000; X_2 = 0$$

$$X_3 = 0 \quad ; X_4 = 130,000; X_5 = 15,000$$

y con ello se precisó la forma como se afectaron los recursos; por lo tanto, ahora es necesario atender a la segunda cuestión, es decir, el impacto del nuevo plan sobre las utilidades. El lector se sorprenderá, pues el problema parece trivial: cada unidad de A produce \$ 8 de utilidad y es cuestión de aritmética simple calcular la utilidad de 5 mil unidades de A .

Contra lo que parece, este cálculo es solamente la parte trivial del asunto, pues hay un problema de fondo en ello. Éste es: la sustitución simple del valor de X_1 en la función de utilidades, ¿mide realmente el "impacto en las utilidades" del nuevo plan? En términos algebraicos, la cuestión es determinar si en la función económica debe sustituirse X_1 por el número 5 mil o por el valor dado en la ecuación (8). El lector debe observar que, con el nuevo plan de producción, decir que X_1 es igual 5 mil o dar el valor de esa variable con la ecuación (8) es lo mismo, pues $X_2 = X_3 = 0$. Sin embargo, como veremos a continuación, considerar el solo valor numérico de X_1 conlleva la pérdida de información pre-

cisa. La sustitución de la ecuación (8) en la ecuación (1) arroja lo siguiente:

$$\begin{aligned} * U &= 8 X_1 + 5 X_2 = 8(5,000 - \frac{1}{2} X_2 - \frac{1}{20} X_3) + 5 X_2 \\ &= 40,000 - 4 X_2 - \frac{2}{5} X_3 + 5 X_2 \end{aligned}$$

o sea:

$$U = 40,000 + X_2 - \frac{2}{5} X_3 \quad (11)$$

Es claro que X_2 y X_3 , según el último programa, tienen valor nulo y, por tanto, la magnitud de las utilidades es 40 mil pesos. La ventaja de contar con la expresión adicional: $X_2 - \frac{2}{5} X_3$ es que nos permite responder a la posibilidad de que X_2 no valga cero y a medir el impacto de tal hecho sobre las utilidades.

En términos económicos, la expresión adicional da noticia de un hecho trivial y de otro no tan superficial. Por lo que toda al primero, y habida cuenta de que X_3 representa las unidades ociosas del recurso mano de obra; el término $-\frac{2}{5} X_3$, ó $-.4 X_3$, indica el costo, en utilidades, de mantener ociosa una unidad de mano de obra; este término dice que las utilidades disminuyen en \$ 0.40 por cada unidad ociosa de mano de obra. ¿La razón? Se recordará que cada unidad de artículo A requiere de 20 unidades de mano de obra, y la tasa de sustitución, entre una unidad de recurso ocioso y artículo A , es de $-\frac{1}{20}$, tal como aparece en la ecuación (8), o sea que mantener una unidad de mano de obra ociosa, implica, en términos físicos, sacrificar una vigésima parte (0.05) de unidad de artículo A . Como cada unidad de A proporciona una utilidad de \$ 8, la vigésima parte de esta cantidad es $0.05 \times \$ 8 = \$ 0.40$, tal como aparece en la ecuación (11).

La otra información de la expresión adicional es el hecho de que su coeficiente es positivo y tiene un valor implícito de 1. La significación inmediata de este valor positivo es que, si se produce artículo B , las utilidades aumentarán, precisamente en \$ 1 por cada unidad de B .

Precisa justificar tal afirmación. Ya se ha dicho que la tasa de sus-

* Se observará que no tiene objeto incluir el término $0(X_3 + X_4 + X_5)$, pues cualquiera que sea el valor de las variables, la expresión es nula.

titución entre A y B , dada por la ecuación (8), y respecto al recurso mano de obra, es de $-\frac{1}{2}$ o $-.5$ lo que significa que producir una unidad de B , obliga al sacrificio de media unidad A . En términos de utilidades, una unidad de B vale \$5, en tanto que media unidad de A representa $.5 \times \$8 = \4 , de ahí que sustituir artículo A por B reporte un incremento de \$1 en las utilidades, pues equivale a sacrificar \$4 para obtener \$5. Ese coeficiente de las variables en la función económica ha recibido el nombre de costo de oportunidad por algunos autores. En realidad no es tal. Como hemos visto, es la ganancia neta, pues representa la adición neta a las utilidades cuando se cambian de uso los recursos. En cambio, sí puede afirmarse que las utilidades o el producto de un programa precedente representan el costo de oportunidad de las utilidades o los ingresos posteriores.

Volviendo a nuestro problema, la existencia de tal coeficiente sugiere la elaboración de un nuevo programa en el cual se incluya la producción máxima de artículo B , ya que resulta costeable la sustitución.

La cuestión inmediata es determinar cuál es la cantidad máxima que debe producirse de B , es decir, cuál es el valor máximo que puede adquirir X_2 . Si volvemos a las ecuaciones (8), (9) y (10), ese monto puede precisarse. Para ello supondremos que todas las variables, excepto X_2 , son nulas. Los posibles máximos de X_2 son:

en (8):

$$X_2 = 5,000 \times 2 = 10,000$$

en (9):

$$X_2 = \frac{130,000}{25} = 5,200 (x)$$

y, finalmente, en (10):

$$X_2 = -\frac{15,000 \times 2}{3} = -10,000$$

La existencia de un valor negativo para X_2 , en la ecuación (10), se explica porque, agotada la mano de obra en la producción de A , el sacrificio de unidades de A para hacer posible la producción de B , libera mayor cantidad de unidades de equipo que la que consumen las nuevas unidades de B como ya se explicó anteriormente; en consecuencia, tal valor resulta inadmisibles, porque no es posible agotar el recurso equipos con la mano de obra agotada.

Por la inspección de los valores posibles de X_2 , se encuentra que el

adecuado es el que deriva de la ecuación (9) y que implica la producción de 5,200 unidades de B .

Este valor asignado a X_2 agota el recurso materias primas, dado que la ecuación (9) se refiere a él precisamente, aunque, vale insistir, ya suponiendo la mano de obra ocupada totalmente. Como en el primer plan, es correcto despejar el valor de X_2 ; la expresión será:

$$X_2 = 5,200 + \frac{1}{50} X_3 - \frac{1}{25} X_4 \quad (12)$$

La ecuación (1) expresa la producción posible de B , y las tasas de sustitución entre una unidad de mano de obra ociosa o de materias primas, también ociosa, y el artículo B . Para precisar cuáles son los efectos en los otros recursos y en la cantidad de artículo A , debe sustituirse la ecuación (12) en la (8) y en la (10). Por supuesto, no debe sustituirse también en la (9) en razón de que una surgió de la otra. Las sustituciones son como sigue:

en la (8):

$$\begin{aligned} X_1 &= 5,000 - \frac{1}{2} (5,200 + \frac{1}{50} X_3 - \frac{1}{25} X_4) - \frac{1}{20} X_3 \\ &= 5,000 - 2,600 - \frac{1}{100} X_3 - \frac{1}{20} X_3 - \frac{1}{50} X_4 \end{aligned}$$

es decir:

$$X_1 = 2,400 - \frac{3}{50} X_3 + \frac{1}{50} X_4 \quad (13)$$

en la (10):

$$\begin{aligned} X_5 &= 15,000 + \frac{3}{2} (5,200 + \frac{1}{50} X_3 - \frac{1}{25} X_4) + \frac{1}{4} X_3 \\ &= 15,000 + 7,800 + \frac{3}{100} X_3 + \frac{1}{4} X_3 - \frac{3}{50} X_4 \end{aligned}$$

o sea:

$$X_5 = 22,800 + \frac{7}{25} X_3 - \frac{3}{50} X_4 \quad (14)$$

Con lo cual queda integrado un nuevo programa de producción compuesto por:

$$\begin{aligned} X_1 &= 2,400; X_2 = 5,200; \\ X_3 &= 0 \quad ; X_4 = 0 \quad ; X_5 = 22,800 \end{aligned}$$

Por lo que hace a las utilidades, es evidente que, en el nuevo programa se incluyeron 5,200 unidades de artículo *B*, que antes no figuraba. Si se recuerda que en la ecuación (11).

$$U = 40,000 + X_2 - \frac{2}{5} X_3$$

X_2 tiene de coeficiente (+ 1), las nuevas utilidades serán 45 mil pesos. Fuera de este cálculo, igual resultado puede obtenerse de dos maneras más. Desde luego, sustituyendo la ecuación (12), que expresa el valor de X_2 , en la ecuación (11):

$$\begin{aligned} U &= 40,000 + (5,200 + \frac{1}{50} X_3 - \frac{1}{25} X_4) - \frac{2}{5} X_3 \\ &= 45,200 + (\frac{1}{50} - \frac{2}{5}) X_3 - \frac{1}{25} X_4 \end{aligned}$$

o sea:

$$U = 45,200 - \frac{19}{50} X_3 - \frac{1}{25} X_4 \quad (15)$$

Igual resultado se obtiene si, la ecuación original de utilidades, (1), se sustituyen las ecuaciones (12) y (13):

$$\begin{aligned} U &= 8 X_1 + 5 X_2 = 8(2,400 - \frac{3}{50} X_3 + \frac{1}{50} X_4) + \\ &\quad + 5(5,200 + \frac{1}{50} X_3 - \frac{1}{25} X_4) \\ &= 19,200 + 26,000 + (-\frac{24}{50} + \frac{5}{50}) X_3 + (\frac{8}{50} - \frac{5}{25}) X_4 \end{aligned}$$

es decir:

$$U = 45,200 - \frac{19}{50} X_3 - \frac{1}{25} X_4 \quad (15)$$

o, en decimales:

$$U = 45,200 - .38 X_3 - .04 X_4 \quad (15.a)$$

Esta función de utilidades muestra que se ha alcanzado el valor óptimo, pues no es posible incrementar las utilidades, al menos en las condiciones del problema. Sin embargo, es natural que el lector se pregunte cuál es la significación de los coeficientes de X_3 y X_4 y porque no aparece X_5 o, lo que vale igual, por qué aparece con coeficiente cero.

Teniendo presente que X_3 , X_4 y X_5 representan las cantidades ociosas de recurso, podemos afirmar que cada una de las restricciones (2), (3) y (4) adopta una forma general así:

$$\text{CONSUMO} + \text{NO UTILIZADO} = \text{DISPONIBILIDAD} \quad (16)$$

donde cada término de esta igualdad es positivo o, cuando menos cero.

En el programa inicial, la disponibilidad total se supone ociosa y, conforme se obtienen programas sucesivos, aumenta el consumo de recursos y, consecuentemente, disminuyen los recursos ociosos.

Como se habrá visto ya, el programa final indica que, para obtener el máximo de utilidades, (45,200), convendrá producir 2,400 unidades de artículo A y 5,200 de B . Tanto la mano de obra como las materias primas quedan totalmente utilizadas; sin embargo, como $X_5 = 22,800$, los equipos quedan sin uso, en parte. De esto se deduce que los dos primeros recursos limitan la producción efectivamente, en tanto que el tercero no presenta semejantes problemas, al menos en las condiciones dadas. Esto explica que X_5 no aparezca o que tenga coeficiente cero.

El hecho de que X_3 y X_4 tengan coeficientes negativos se entiende fácilmente: las utilidades disminuyen si se quiere tener mano de obra o materias primas ociosas. Pero las utilidades aumentarán si X_3 y X_4 tomaran valores negativos. ¿Cómo es posible esto? La igualdad (16) nos dará la respuesta. Para que existieran recursos ociosos "negativos" sería necesario que el consumo excediera la disponibilidad, esto es:

$$\text{CONSUMO} > \text{DISPONIBILIDAD}$$

En otras palabras, esto solamente nos lleva a interpretar tal hipótesis como un aumento en la disponibilidad de recursos. Efectivamente, la suma de recursos se supone fija en cada problema, pero al determinar la forma óptima de operación de la empresa, queda planteada, en la función final de utilidades, la posibilidad de una política de crecimiento, esto es, el conocimiento de cuáles recursos deben ampliarse en el futuro y cuál será la utilidad que derive de la compra de una unidad más de recurso utilizado totalmente.

Así, nuestra empresa puede adquirir 100 unidades más de mano de obra y sus utilidades aumentarán en la magnitud dada por el producto $100 \times .38 = 38$; o por otra parte, 50 de materias primas y el incremento será de $50 \times .04 = 2$. Más aún, si se relaciona el precio de cada unidad de factor con su efecto en las utilidades, queda determinado un criterio sólido sobre la rentabilidad de los factores.